HAFTA 10

Veri Bilimi III

Ders bağlamı taşınır mı? Genel ve bağlamlı risk modellerinin karşılaştırması

Bera Ergin · s29315 · PJAIT · Türksat stajı

Neden bu deney?

> *Gerçek hayatta risk; derse, hocaya, hatta o hocanın o yılki tutumuna göre değişebilir. Aynı notlarla bir derste güvende olan öğrenci, finali zor geçen başka bir derste risk altında olabilir.*

Bu doğruysa yalnızca öğrenciye bakan genel bir model yanılır; bağlamı bilen bir model daha iyi sonuç vermelidir. Bu hafta bunu ölçtük.

OULAD ile neyi test edebiliriz?

Ders — Var

Modül kimliği ve dersin geçmiş dönemleri

Dönem — Var

Sunum: "o yılın koşulları"nın kaba karşılığı

Hoca — Yok

Veri setinde yok

Hoca boyutu test edilemedi; gelecek çalışmaya aktarıldı.

Deney tasarımı: üç kol, iki ek kontrol

Set	Ne bilir?	Sorduğu soru
`GENERAL`	Öğrencinin ödev ve etkinlik izi	Temel çizgi
`GENERAL_MODULE`	+ dersin kimliği	Dersi tanımak yeter mi?
`HISTORY`	+ dersin geçmiş dönemleri (ödev zorluğu, risk oranı)	Dersin geçmişini bilmek işe yarar mı?
`HISTORY_SLOT *`	HISTORY, geçmiş risk oranı olmadan	Sorun tek bir sütunda mı?
`GENERAL_REL *`	Sınıf içi göreli konum (sıra yüzdelikleri)	Bağlam sınıf içi sıra olarak taşınır mı?

Ayar: 2013J'de eğit → 2014B'de seç (log loss) · Tek değerlendirme: 2014J · 1.000 tabakalı bootstrap · İki model türü: lojistik regresyon, gradyan artırma (hgb)

** İlk test sonuçları görüldükten sonra eklendi (keşifsel). Bu yüzden test donduruldu ve doğrulama dönemi ayrıca raporlandı.*

İlk sonuç: ders geçmişi tahmini iyileştirmedi

Set	hgb ROC AUC [%95]	logreg	Brier (hgb)
GENERAL	0,792 [0,783–0,801]	0,786	0,177
GENERAL_MODULE	0,799 [0,790–0,808]	0,805	0,175
HISTORY	0,783 [0,773–0,792]	0,773	0,190
HISTORY_SLOT	0,783 [0,774–0,793]	0,775	0,190
GENERAL_REL	0,804 [0,795–0,813]	0,792	0,169

HISTORY − GENERAL

hgb

−0,010 [−0,012; −0,007]

logreg

−0,013 [−0,015; −0,012]

Eşli bootstrap aralıkları 0'ı içermiyor: fark gürültü değil. Brier de kötüleşiyor.

Hata mı, bulgu mu? Önce kodu sorguladık

Ödev eşlemesi

Ödevler dönemler arasında aynı sırayla geliyor, yalnızca birkaç gün kaymış.

Kod doğru

Geçmiş risk oranı

Train'de yalnızca 8 farklı değer: model bu sütunu 13.639 satırdan değil, 8 sunumdan öğreniyor.

Zayıf sinyal

Zaman içinde kayma

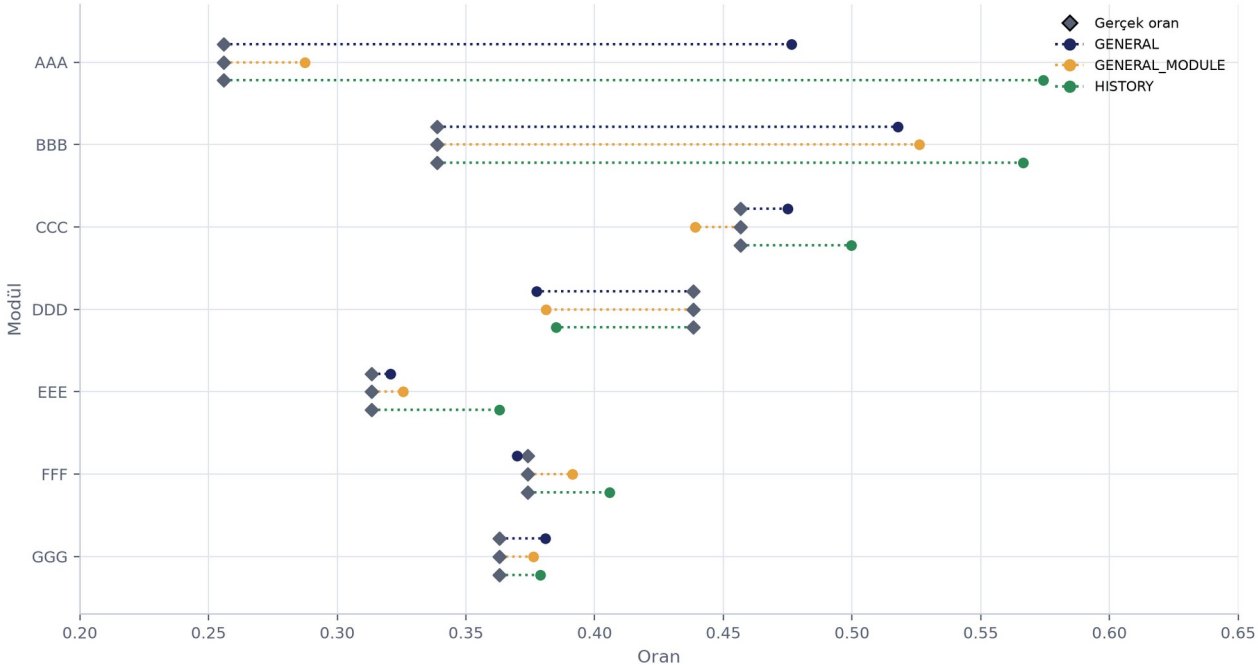
Risk train'de %42,6, testte %38,3. BBB'de geçmiş oran 0,42, testte gerçek 0,339.

Geçmiş, yüksek kalıyor

Sonuç: kod hatası yok, bulgu gerçek. Ama açıklama henüz eksikti; sonraki adımlar bunu sınadı.

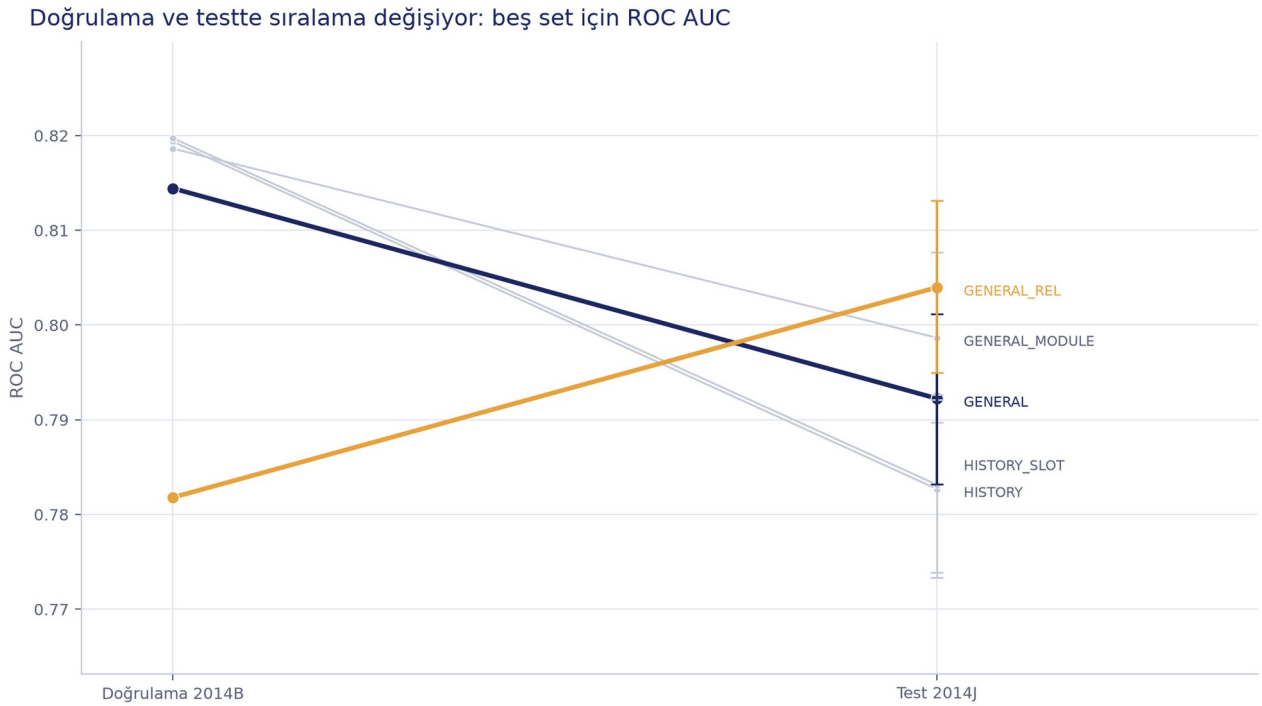
Bağlam taban oranda var; ama dönemden döneme kayıyor

Test döneminde modül bazında gerçek oran ve ortalama tahmin



- AAA'da gerçek oran 0,256: GENERAL 0,476, HISTORY 0,574 tahmin ediyor; dersin kimliği (0,287) düzeltiyor.
- BBB'de üç set de 0,52–0,57 arası tahmin ediyor; gerçek 0,339.
- Geçmiş risk oranı, test döneminde tahmini yukarı çekiyor.
- Karar: sistemde mutlak olasılık gösterilmez.

Testte önde olan set, doğrulamada sonda



- GENERAL_REL testte en yüksek (0,804), doğrulamada en düşük (0,782).
- Bu set test sonuçlarına bakılarak tasarlanmıştı; testteki kazancı keşifsel.
- Karar: GENERAL_REL benimsenmedi; test donduruldu.
- Ders: test setine bakarak yapılan tasarım, şans eseri kazananı seçebilir.

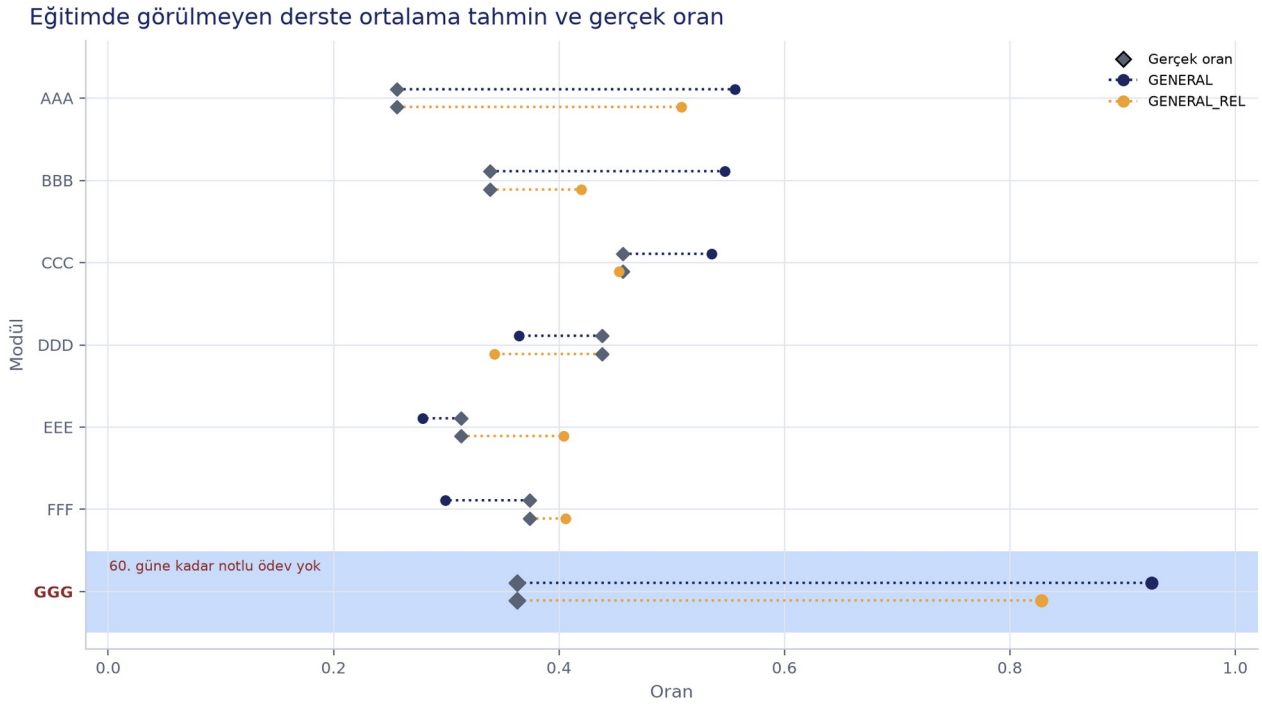
Sınıf içinde setler neredeyse aynı

Set	Test 2014J	Doğrulama 2014B
GENERAL	0,796	0,810
GENERAL_MODULE	0,797	0,811
HISTORY	0,793	0,811
HISTORY_SLOT	0,794	0,811
GENERAL_REL	0,800	0,795

Modül içi ROC AUC, modüller arası ağırlıksız ortalama (hgb).

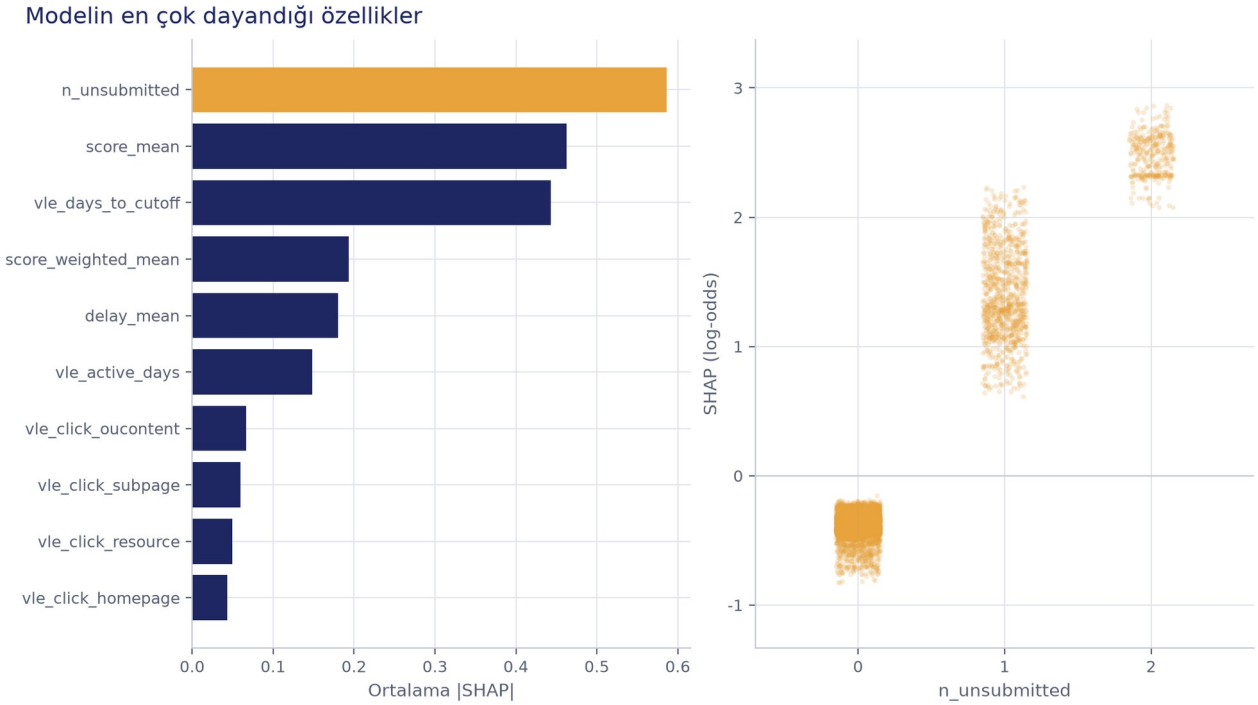
- Farklar binde birkaç; sıralama dönemden döneme değişiyor.
- Kimin riskli olduğunu bulmada hiçbir bağlam tarifi iki dönemde tutarlı katkı vermedi.
- Bağlamın etkisi sınıf içi sıralamada değil, dersler arası seviyede (taban oranda).

Görülmemiş ders: kimlik taşınmaz, ödevsiz ders kırılır



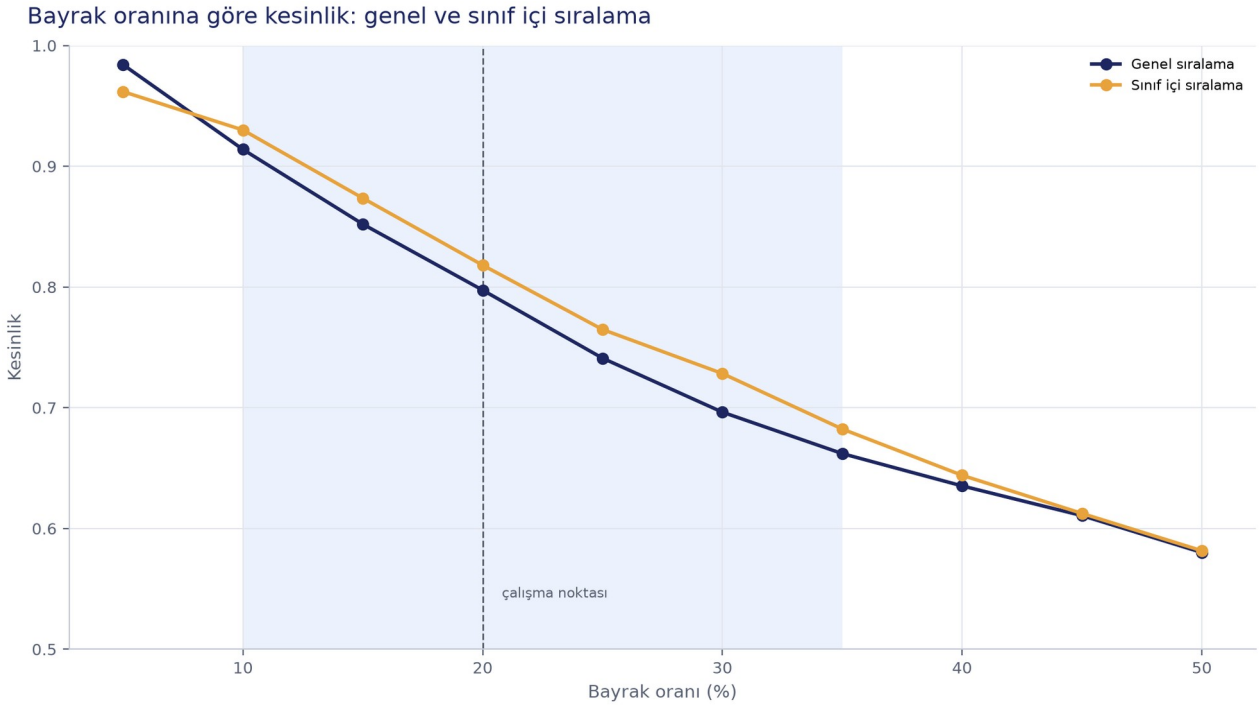
- Her ders sırayla eğitimden çıkarıldı (LOMO). Ortalama ROC AUC: GENERAL 0,784, MODULE 0,785, REL 0,787, HISTORY 0,782.
- Farklar küçük ve aralık hesaplanmadı.
- GGG: tahmin ~0,93, gerçek 0,36. Model "henüz ödev yok" durumunu "teslim etmedi" gibi okuyor.
- Kural: sınavı yapılmamış derste bayrak gösterilmez.

Model en çok ödev teslimine, nota ve son etkinliğe dayanıyor



- Ortalama |SHAP| (log-odds): n_unsubmitted 0,586 · score_mean 0,462 · vle_days_to_cutoff 0,443.
- Okuldaki karşılıklar: girilmeyen sınav, not ortalaması, devam.
- SHAP model davranışını anlatır. "Teslim etmemek riske yol açar" anlamına gelmez.

Karar kuralı: her sınıfta ilk %20



- %20'de kesinlik: global 0,797, sınıf içi 0,818.
- Sınıf içi sıralama %10–35 aralığında önde; %5'te global önde (0,984 / 0,962); %45 sonrası eşit.
- Sınıf içi sıra taban oran kaymasından etkilenmez, her öğretmene eşit izleme kapasitesi verir.
- Bedel: düşük riskli sınıfta isabet düşer (AAA 0,62).

Sisteme köprü: şeffaf kural ile model

Kural (sonuca bakılmadan sabitlendi)

- Her sınıfta 3 sinyalin yüzdelik sırası: girilmeyen ödev, not ortalaması (ters), aktif gün (ters)
- Ortalama → sınıf içi ilk %20
- Notlu ödevi olmayan derste bayrak yok
- Eğitim yok, at_risk kullanılmaz

Dönem	Kural	Model (hgb)	İsabet kural / model
2014B	**0,900**	0,934	975 / 1.012
2014J	**0,787**	0,829	1.283 / 1.352

Sınıf içi %20 bayrakta kesinlik; GGG iki dönemde de hariç.

- Kural, modelin isabetlerinin %95–96'sını yakalıyor.
- 11 modül-dönemin 11'inde model önde (ROC AUC farkı 0,001–0,029).
- Okul sisteminde eğitilecek etiket yok: model zaten seçenek değildi. Ölçtüğümüz, şeffaflığın bedeli.

Karar mekanizması: her karar bir kanıta dayanıyor

Karar	Kanıt
HISTORY reddedildi	İki model türünde eşli fark negatif, aralık 0'ı içermiyor
GENERAL_REL benimsenmedi	Doğrulamada en düşük; testteki kazanç keşifsel
Referans model: GENERAL hgb	Sade, iki dönemde istikrarlı, her derse taşınabilir
Olasılık gösterilmez	Taban oran dönemden döneme kayıyor
Sınıf içi ilk %20	Kapasite eğrisi: %10–35'te sınıf içi önde
Sistemde şeffaf 3 sinyalli kural	Okulda etiket yok; bedeli ~4 puan kesinlik
Sınavsız derste bayrak yok	GGG: görülmemiş derste ~0,93 tahmin

Hipotezin cevabı

Desteklenen

- Dersler arası risk farkı büyük ve gerçek.
- Dersin kimliği testte kalibrasyonu ve genel sıralamayı iyileştiriyor.

Desteklenmeyen

- Dersin geçmişini bilmek, öğrenciyi sınıfı içinde daha doğru sıralamıyor.
- Geçmiş risk oranı zamanla kayıyor; az sayıda dönemden öğreniliyor.

Test edilemeyen

- Hoca ve hocanın o yılki tutumu (OULAD'da yok).
- Okul verisinde, sonuç etiketleri biriktikçe test edilebilir.

Kısaca: risk derse göre değişiyor, ama bu bilgi dersin geçmişinden öğrenciye taşınmıyor. İşe yarayan, öğrenciyi kendi sınıfı içinde değerlendirmek.

Açıklama kaydı: iki yanlış tahmin, iki düzeltme

Tahmin	Kontrol	Sonuç
Kötüleşmenin kaynağı yalnızca geçmiş risk oranı	O sütun çıkarıldı (HISTORY_SLOT): sonuç aynı kaldı	**Yanlış: geçmiş ödev özellikleri de genelleşmiyor**
GENERAL_REL yalnızca seviyeyi kaçırıyor, sıralaması sağlam	Doğrulamada sıralama (ROC AUC) ölçüldü: en düşük	**Yanlış: set benimsenmedi**

> *Doğrulanmayan açıklama sonuç diye yazılmadı; her tahmin bir kontrolle sınandı.*

Hata kaydı 1: grafik alt metni

Alan	Açıklama
Belirti	Görülmemiş ders grafiğinin alt metni, vurgulu satırı "eğitimde yer almayan ders" olarak tanımlıyordu.
Kök neden	Bu analizde her satır eğitimde görülmeyen bir ders. GGG'nin vurgulanma nedeni farklı: 60. güne kadar notlu ödevi yok.
Düzeltme	Başlık, alt metin (TR/EN) ve GGG satırına açıklama notu güncellendi.
Durum	Doğrulandı: figures.json ve yeniden üretilen grafik kontrol edildi.

Notebook ve tek kaynak ilkesi

`03_oulad_model.ipynb`	Türkçe
`03_oulad_model_eng.ipynb`	İngilizce
`notebooks/html/`	HTML çıktılar

Notebook'ta model, metrik ya da grafik kodu yazılmadı; tümü data_science/oulad paketinden çağrılıyor. Aynı PNG'ler notebook'ta, bu sunumda ve hafta raporunda kullanılıyor.

a. Soru
b. Tasarım
c. Test sonuçları
d. İki dönem
e. Taban oran kayması
f. Görülmemiş ders
g. SHAP
h. Karar kuralı
i. Sisteme köprü
j. Sınırlılıklar
k. Özet

Doğrulama

266 passed

1 warning (StarletteDeprecationWarning)

```
python -m data_science.oulad.model --lomo
python -m data_science.oulad.explain
python -m data_science.oulad.figures
python -m data_science.oulad.rule
```

- Notebook 03 (TR/EN) kullanıcı terminalinde baştan çalıştı: 3 dk 42 sn, hata hücresi 0.
- HTML'ler notebook'lardan sonra üretildi; alt metin uyarısı yok.
- OZET hücresi ham çıktılarla birebir aynı.
- Testler: setlerde sızıntı yok, ayar test görmez, eşli fark ve bootstrap deterministik, kural at_risk kullanmaz.

Açık konular ve Hafta 11

Açık konular

- n_unsubmitted ↔️ "girilmeyen sınav": okul şemasında doğrulanacak (kuralın ilk sinyali).
- pytest uyarısı (Starlette/httpx) giderilmedi.
- Alternatif metin: 03'te çözüldü; 01 ve 02'de açık.
- Hafta 6 hata 4, Hafta 7 m5 ve c4 açık.

Hafta 11 — Risk entegrasyonu

- Risk sekmesi = şeffaf kural: sınıf içi %20, gerekçe metniyle
- Sınavı olmayan derste bayrak yok; olasılık yok
- Asistana get_risk aracı (RLS'ye uyar, nedensellik uydurmaz)
- Veri Bilimi sekmesi, test, Docker, güvenlik